

2014 年上海市普通高等学校春季招生统一考试
(暨上海市普通高中学业水平考试)
数学试卷

考生注意:

1. 本试卷两考合一, 春季高考=学业水平考+附加题;
春季高考, 共 32 道试题, 满分 150 分. 考试时间 120 分钟
(学业水平考, 共 29 道试题, 满分 120 分. 考试时间 90 分钟;
其中第 30-32 题为附加题, 满分 30 分. 考试时间 30 分钟).
2. 本试卷分设试卷和答题纸. 试卷包括试题与答题要求. 作答必须涂(选择题)或写(非选择题)在答题纸上, 在试卷上作答一律不得分.
3. 答卷前, 务必用钢笔或圆珠笔在答题纸正面清楚的填写姓名、准考证号, 并将核对后的条形码贴在指定位置上, 在答题纸反面清楚地填写姓名.

一、填空题(本大题共有 12 题, 满分 36 分) 考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果, 每个空格填对得 3 分, 否则一律得零分.

1. 若 $4^x = 16$, 则 $x =$ _____.
2. 计算: $i(1+i) =$ _____ (i 为虚数单位).
3. 1、1、2、2、5 这五个数的中位数是_____.
4. 若函数 $f(x) = x^3 + a$ 为奇函数, 则实数 $a =$ _____.
5. 点 $O(0,0)$ 到直线 $x + y - 4 = 0$ 的距离是_____.
6. 函数 $y = \frac{1}{x+1}$ 的反函数为_____.
7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公差为 2, 则该数列的前 n 项和 $S_n =$ _____.
8. 已知 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$ _____.
9. 已知 $a、b \in R^+$. 若 $a+b=1$, 则 ab 的最大值是_____.
10. 在 10 件产品中, 有 3 件次品, 从中随机取出 5 件, 则恰含 1 件次品的概率是_____ (结果用数值表示).
11. 某货船在 O 处看灯塔 M 在北偏东 30° 方向, 它以每小时 18 海里的速度向正北方向航行, 经过 40 分钟到达 B 处, 看到灯塔 M 在北偏东 75° 方向, 此时货船到灯塔 M 的距离为_____海里.
12. 已知函数 $f(x) = \frac{x-2}{x-1}$ 与 $g(x) = mx+1-m$ 的图像相交于 $A、B$ 两点. 若动点 P 满足 $|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}| = 2$, 则 P 的轨迹方程为_____.

二、选择题(本大题共有 12 题, 满分 36 分) 每题有且只有一个正确答案, 考生应在答题纸相应编号上, 将代表答案的小方格涂黑, 选对得 3 分, 否则一律得零分.

13. 两条异面直线所成的角的范围是 ()

(A) $(0, \frac{\pi}{2})$; (B) $(0, \frac{\pi}{2}]$; (C) $[0, \frac{\pi}{2})$; (D) $[0, \frac{\pi}{2}]$

14. 复数 $2+i$ (i 为虚数单位) 的共轭复数为 ()

(A) $2-i$; (B) $-2+i$; (C) $-2-i$; (D) $1+2i$

15. 右图是下列函数中某个函数的部分图像, 则该函数是 ()

(A) $y = \sin x$; (B) $y = \sin 2x$; (C) $y = \cos x$; (D) $y = \cos 2x$

16. 在 $(x+1)^4$ 的二项展开式中, x^2 项的系数为 ()

(A) 6; (B) 4; (C) 2; (D) 1

17. 下列函数中, 在 R 上为增函数的是 ()

(A) $y = x^2$; (B) $y = |x|$; (C) $y = \sin x$; (D) $y = x^3$

18. $\begin{vmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} =$ ()

(A) $\cos 2\theta$; (B) $\sin 2\theta$; (C) 1; (D) -1

19. 设 x_0 为函数 $f(x) = 2^x + x - 2$ 的零点, 则 $x_0 \in$ ()

(A) $(-2, -1)$; (B) $(-1, 0)$; (C) $(0, 1)$; (D) $(1, 2)$

20. 若 $a > b$, $c \in R$, 则下列不等式中恒成立的是 ()

(A) $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$; (B) $a^2 > b^2$; (C) $a|c| > b|c|$; (D) $\frac{a}{c^2+1} > \frac{b}{c^2+1}$

21. 若两个球的体积之比为 $8:27$, 则它们的表面积之比为 ()

(A) $2:3$ (B) $4:9$ (C) $8:27$ (D) $2\sqrt{2}:3\sqrt{3}$

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 是以 q 为公比的等比数列. 若 $b_n = -2a_n$, 则数列 $\{b_n\}$ 是 ()

(A) 以 q 为公比的等比数列; (B) 以 $-q$ 为公比的等比数列;

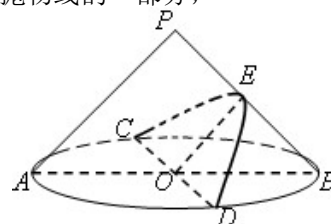
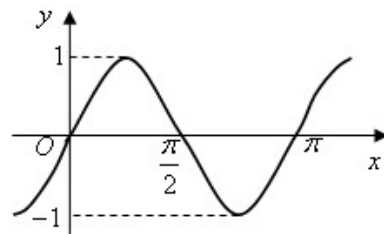
(C) 以 $2q$ 为公比的等比数列; (D) 以 $-2q$ 为公比的等比数列

23. 若点 P 的坐标为 (a, b) , 曲线 C 的方程为 $F(x, y) = 0$, 则“ $F(a, b) = 0$ ”是“点 P 在曲线 C 上”的 ()

(A) 充分非必要条件; (B) 必要非充分条件; (C) 充分必要条件; (D) 既非充分又非必要条件

24. 如图, 在底面半径和高均为 1 的圆锥中, AB 、 CD 是底面圆 O 的两条互相垂直的直径, E 是母线 PB 的中点. 已知过 CD 与 E 的平面与圆锥侧面的交线是以 E 为顶点的抛物线的一部分, 则该抛物线的焦点到圆锥顶点 P 的距离为 ()

(A) 1 (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{10}}{4}$



三、解答题（本大题共有 8 题，满分 78 分）解答下列各题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤.

25. （本题满分 7 分）

已知不等式 $\frac{x-2}{x+1} < 0$ 的解集为 A ，函数 $y = \lg(x-1)$ 的定义域为集合 B ，求 $A \cap B$.

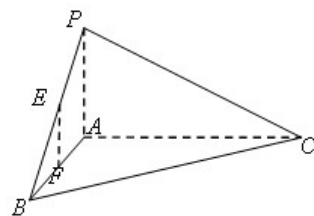
26. （本题满分 7 分）

已知函数 $f(x) = x^2 - 4x + a, x \in [-3, 3]$ 若 $f(1) = 2$ ，求 $y = f(x)$ 的最大值和最小值.

27. （本题满分 8 分）

如图，在体积为 $\frac{1}{3}$ 的三棱锥 $P-ABC$ 中， PA 与平面 ABC 垂直， $AP = AB = 1$ ， $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$ ，

E 、 F 分别是 PB 、 AB 的中点.求异面直线 EF 与 PC 所成的角的大小（结果用反三角函数值表示）.



28. (本题满分 13 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 9 分.

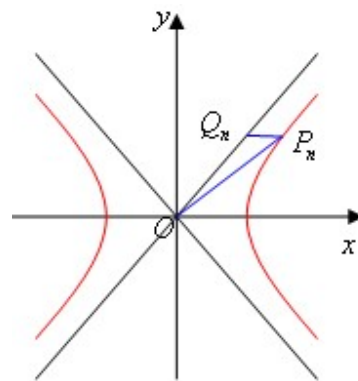
已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 的左焦点为 F , 上顶点为 B .

- (1) 若直线 FB 的一个方向向量为 $(1, \frac{\sqrt{3}}{3})$, 求实数 a 的值;
- (2) 若 $a = \sqrt{2}$, 直线 $l: y = kx - 2$ 与椭圆 C 相交于 M 、 N 两点, 且 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 3$, 求实数 k 的值.

29. (本题满分 13 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 小题满分 5 分, 第 2 小题满分 8 分.

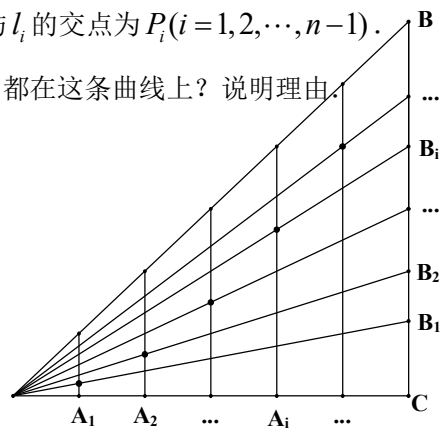
已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n > 0$, 双曲线 $C_n: \frac{x^2}{a_n} - \frac{y^2}{a_{n+1}} = 1 (n \in \mathbb{N}^*)$.

- (1) 若 $a_1 = 1, a_2 = 2$, 双曲线 C_n 的焦距为 $2c_n$, $c_n = \sqrt{4n-1}$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
 - (2) 如图, 在双曲线 C_n 的右支上取点 $P_n(x_{P_n}, n)$, 过 P_n 作 y 轴的垂线, 在第一象限内交 C_n 的渐近线于点 Q_n , 联结 OP_n , 记 $\triangle OP_n Q_n$ 的面积为 S_n . 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.
- (关于数列极限的运算, 还可参考如下性质: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = A (u_n \geq 0)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{u_n} = \sqrt{A}$)



30. (本题满分 8 分)

已知直角三角形 ABC 的两直角边 AC 、 BC 的边长分别为 b, a ，如图，过 AC 边的 n 等分点 A_i 作 AC 边的垂线 d_i ，过 BC 边的 n 等分点 B_i 和顶点 A 作直线 l_i ，记 d_i 与 l_i 的交点为 $P_i (i=1, 2, \dots, n-1)$ 。是否存在一条圆锥曲线，对任意的正整数 $n \geq 2$ ，点 $P_i (i=1, 2, \dots, n-1)$ 都在这条曲线上？说明理由。



31. (本题满分 8 分)

某人造卫星在地球赤道平面绕地球飞行，甲、乙两个监测点分别位于赤道上东经 131° 和 147° ，在某时刻测得甲监测点到卫星的距离为 1537.45 千米，乙监测点到卫星的距离为 887.64 千米。假设地球赤道是一个半径为 6378 千米的圆，求此时卫星所在位置的高度（结果精确到 0.01 千米）和经度（结果精确到 0.01° ）。

32. (本题满分 14 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 10 分.

如果存在非零常数 c , 对于函数 $y = f(x)$ 定义域 R 上的任意 x , 都有 $f(x+c) > f(x)$ 成立, 那么称函数为“ Z 函数”.

(1) 求证: 若 $y = f(x)(x \in R)$ 是单调函数, 则它是“ Z 函数”;

(2) 若函数 $g(x) = ax^3 + bx^2$ 是“ Z 函数”, 求实数 a, b 满足的条件.

参考答案

一、填空题（第 1 题至第 12 题）

- 1、2 2、 $-1+i$ 3、2 4、0 5、 $2\sqrt{2}$ 6、 $y=\frac{1}{x}-1$
7、 n^2 8、 $-\frac{7}{9}$ 9、 $\frac{1}{4}$ 10、 $\frac{5}{12}$ 11、 $6\sqrt{2}$ 12、 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$

二、选择题（第 13 题至第 24 题）

- 13、B 14、A 15、B 16、A 17、D 18、C
19、C 20、D 21、B 22、A 23、C 24、D

三、解答题（第 25 题至第 29 题）

25、解： $\frac{x-2}{x+1} < 0$ 的解集是 $A=(-1,2)$ ；由 $x-1 > 0$ ，得 $x > 1$ ，即 $B=(1,+\infty)$ ；因此， $A \cap B = (1,2)$ 。

26、解：由 $f(1)=1-4+a=2$ ，得 $a=5$ ，
因为当 $x \in [-3,2]$ 时， $f(x)$ 单调递减；当 $x \in [2,3]$ 时， $f(x)$ 单调递增；
由于 $f(-3)=26, f(2)=1, f(3)=2$ ，所以当 $x \in [-3,3]$ 时， $f(x)_{\max}=26$ ， $f(x)_{\min}=1$ 。

27、解：由 $V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot |PA|=\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 \times |AC| \times 1=\frac{1}{3}$ ，得 $|AC|=2$ ，

因为 $EF \parallel PA$ ，所以异面直线 EF 与 PC 所成的角为 $\angle APC$ ，

由直角三角形 PAC ，则 $\tan \angle APC=2$ ，异面直线 EF 与 PC 所成角为 $\arctan 2$ 。

28、解：（1）易知 $B(0,1), F(-\sqrt{a^2-1}, 0)$ ，所以 $\overrightarrow{FB}=(\sqrt{a^2-1}, 1)$

又因为 $(1, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 是直线 FB 的一个方向向量，所以 $\frac{\sqrt{3}}{3} \times \sqrt{a^2-1}=1$ ，因为 $a > 1$ ，所以 $a=2$ 。

（2）由 $a=\sqrt{2}$ ，知 $F(-1,0)$ ，联立 $\begin{cases} y=kx-2 \\ \frac{x^2}{2}+y^2=1 \end{cases}$ 得 $(1+2k^2)x^2-8kx+6=0$ 。

设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ ，则 $\overrightarrow{FM}=(x_1+1, y_1), \overrightarrow{FN}=(x_2+1, y_2)$ ， $x_1+x_2=\frac{8k}{1+2k^2}, x_1x_2=\frac{6}{1+2k^2}$

$$\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = (x_1+1)(x_2+1) + y_1y_2 = (x_1+1)(x_2+1) + (kx_1-2)(kx_2-2)$$

$$= (1+k^2)x_1x_2 + (1-2k)(x_1+x_2) + 5 = \frac{8k+11}{1+2k^2} = 3$$

解得 $k=2$ 或 $k=-\frac{2}{3}$ ，又因为 $\Delta > 0$ ，故 $k=2$ 。

29、（1）由题意， $a_n + a_{n+1} = 4n-1$ 则 $a_{n+1} + a_{n+2} = 4n+3$ ；两式相减得： $a_{n+2} - a_n = 4$

所以 $\{a_{2k-1}\}$ 是以 1 为首项, 4 为公差的等差数列, 得 $a_{2k-1} = 1 + 4(k-1) = 4k-3$;

$\{a_{2k}\}$ 是以 2 为首项, 4 为公差的等差数列, 得 $a_{2k} = 2 + 4(k-1) = 4k-2$;

$$\text{所以 } a_n = \begin{cases} 2n-1, n=2k-1 \\ 2n-2, n=2k \end{cases} (k \in N^*).$$

(2) 由题意, 则 $\frac{x_{p_n}^2}{a_n} - \frac{n^2}{a_{n+1}} = 1$, 所以 $x_{p_n} = \sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}n^2 + a_n}$

双曲线的渐近线 $l_{OQ_n}: y = \sqrt{\frac{a_{n+1}}{a_n}}x$, 所以 $x_{Q_n} = \sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2} \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\sqrt{\frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}} + \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}} + \sqrt{\frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}}}} = \frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}n^2 + a_n} - \sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}n \right) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}n^2 + a_n} + \sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}n} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}} + \frac{a_n}{n^2}} + \sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}} = \frac{1}{2} \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\sqrt{\frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}} + \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}} + \sqrt{\frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}}}} = \frac{1}{2}; \end{aligned}$$

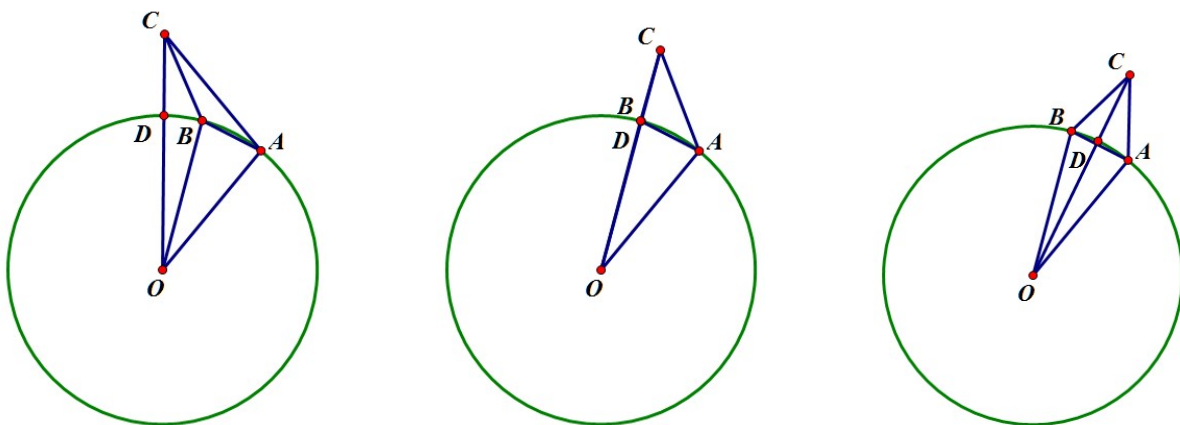
所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2}$.

30、解: 以 A 为坐标原点, AC 方向为 x 轴, 过 A 作 AC 的垂线为 y 轴建立直角坐标系;

则 $A_i(\frac{i}{n}b, 0)$, $B_i(b, \frac{i}{n}a)$, $1 \leq i \leq n-1$ ($i \in N^*$); $\therefore l_i: y = \frac{ai}{bn}x$, $d_i: x = \frac{i}{n}b$;

$$\therefore \begin{cases} y = \frac{ai}{bn}x \\ x = \frac{i}{n}b \end{cases} \Rightarrow P_i(\frac{i}{n}b, \frac{i^2}{n^2}a) \Rightarrow y = \frac{a}{b^2}x^2 \quad \therefore \text{存在满足条件的圆锥曲线 (抛物线 } y = \frac{a}{b^2}x \text{)}.$$

31、解: 如图, 建立赤道截面平面图, 其中 O 为球心, A 、 B 分别为甲、乙监测点, C 为卫星所在位置, D 为卫星在地赤道上的投影 (由于题目中未说明 C 的位置, 且 $AC > BC$, 故有以下三种情况).



易得 $|OA| = |OB| = |OD| = 6378$, $\angle AOB = 16^\circ$, $|AC| = 1537.45$, $|BC| = 887.64$

$\therefore$ 在 $\triangle AOB$ 中, $|AB| = \sqrt{|OA|^2 + |OB|^2 - 2|OA||OB| \cdot \cos \angle AOB} \approx 1775.292 > |AC| > |BC|$;

$\therefore$ 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB$ 最大, 即 $\angle BAC$ 、 $\angle ABC = 30^\circ$ 都是锐角, 所以选择第三张图;

$\therefore \cos \angle BAC = \frac{|AB|^2 + |AC|^2 - |BC|^2}{2|AB||AC|} \approx \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \angle BAC \approx 30.000^\circ \Rightarrow \angle OAC \approx 112.000^\circ$;

$\therefore$ 在 $\triangle AOC$ 中, $|OC| = \sqrt{|AC|^2 + |AO|^2 - 2|AC||AO| \cdot \cos \angle OAC} \approx 7098.543$;

$\therefore h = |OC| - |OD| \approx 720.543$, 即卫星高度为 720.54km ;

又 $\therefore$ 在 $\triangle BOC$ 中, $\cos \angle BOC = \frac{|OB|^2 + |OC|^2 - |BC|^2}{2|OB||OC|} \approx 0.997 \Rightarrow \angle BOC \approx 4.415^\circ$;

$\therefore 147^\circ - 4.415^\circ \approx 142.58^\circ \therefore$ 即卫星位于赤道上东经 142.58° .

32、解:

(1) [证明]

① 当函数 $y = f(x)$ 是单调递增函数时, 则 $f(x+1) > f(x)$ 对任意 x 恒成立;

$\therefore$ 存在非零常数 $c = 1$, 使得对任意 x 都有 $f(x+c) > f(x)$ 成立;

$\therefore y = f(x)$ 是“Z 函数”;

② 当函数 $y = f(x)$ 是单调递减函数时, 则 $f(x-1) > f(x)$ 对任意 x 恒成立;

$\therefore$ 存在非零常数 $c = -1$, 使得对任意 x 都有 $f(x+c) > f(x)$ 成立;

$\therefore y = f(x)$ 是“Z 函数”;

(2) 由题意, 若函数 $g(x) = ax^3 + bx^2$ 是“Z 函数”, 则存在非零常数 c , 对于定义域 R 上的任意 x ,

都有 $g(x+c) > g(x)$ 恒成立, 即 $a(x+c)^3 + b(x+c)^2 > ax^3 + bx^2$;

化简后, 得 $3acx^2 + (3ac^2 + 2bc)x + (ac^3 + bc^2) > 0$ 恒成立;

$$\text{则} \begin{cases} 3ac > 0 \\ \Delta = (3ac^2 + 2bc)^2 - 4 \cdot 3ac(ac^3 + bc^2) < 0 \end{cases}$$

$$\text{化简后, 得} \begin{cases} a > 0 \\ c > \frac{2\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{|b|}{a} \geq 0 \end{cases} \text{或} \begin{cases} a < 0 \\ c < -\frac{2\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{|b|}{a} \leq 0 \end{cases}$$

$$\therefore \text{只需满足条件} \begin{cases} a \neq 0 \\ b \in R \end{cases}.$$